CitizenCare (CCTV + AI + Safety Map) — Viva Notes (■■■■■)

1) ■■■■■■■■■ ■■ ■■■ (High level)

• **Citizen Portal**: ■■■■■ ■■■■ ■■■/■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

• **Police Portal**: ■■■■ CCTV ■■■, AI ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

• **Backend (Node/Express + MongoDB)**: Auth/JWT, ■■■■■■■■ ■■■■■■, CCTV ■■■■■■■ ■■■■■■, Socket.io ■■■■■■-■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

• **AI Service (Python Flask + YOLOv8)**: ■■■■/■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■/■■■■■■/■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

2) ■■■■■ CCTV + AI ■■■■■ (Step-by-step)

1. ■■■■■■■■■ ■■■■■ `getUserMedia()` ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ (■■■■■■ **Camo Studio virtual camera** ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■)

• ■■■■■: `client/src/cctv-module/CCTVPage.jsx`

2. `` ■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■, hidden `` ■■■■■ ■■■■■■ ~1 ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■

3. ■■■■■■ JPEG ■■■■■■■ `multipart/form-data` ■■■■■ Node API ■■ ■■■■■■

• Endpoint: `POST /api/cctv/upload-frame`

• ■■■■■: `server/src/routes/cctv.js`

4. Node ■■ ■■■■■■ Python AI ■■■■■■■■■ forward ■■■■

• Python endpoint: `POST /detect`

• ■■■■■: `ai-model/app.py`

5. Python YOLO predict ■■■■: `detections[]`, `weaponDetected`, `weaponLabels` ■■■■■■■■ ■■■■

6. Node ■■■■■■ ■■■■■:

• **Socket.io** ■■■■■ `cctv-alert` (police/staff) ■■■■■■■ ■■■■■■

• MongoDB ■■ `CctvEvent` ■■■■ ■■■■

7. Frontend CCTV ■■■■■ ■■■■■ overlay ■■■■, `Weapon Detected` / `No Threat Detected` ■■■■■■

3) YOLO ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ “No detections” ■■■■■■ (COCO limitation)

• ■■■■■■■ `yolov8n.pt` (COCO) ■ **gun/firearm reliable ■■**; `knife` ■■■■■■■ detect ■■■■ ■■■■■■

• ■■■■:

• Demo: person + knife/scissors/bat → “Possible Weapon” heuristic

• Real: custom weapon dataset ■■■■■ train ■■■■ `.pt` ■■■■■■■■

4) Citizen Safety Suggestion (AI-based risk score)

Data source

• **Crime reports**: `CrimeReport` (verified)

• ■■■■■: `server/src/models/CrimeReport.js`

• **Weapon detections**: `CctvEvent`

• ■■■■■: `server/src/models/CctvEvent.js`

API

• `GET /api/safety-status?lat=...&lng;=...&radiusM;=1000&days;=14`

• ■■■■: `server/src/routes/safety.js`

Logic (Viva explain)

• Radius ■■ ■■■■■ last N days ■■:

• recentCrimes (×2)

• weaponDetections (×3)

• **riskScore** = (crimes*2) + (weapons*3)

• status:

• 0 → SAFE

• <5 → LOW RISK

• ≥5 → HIGH RISK

• Night heuristic: ■■■ ■■■ risk note ■■■■■

UI

• Citizen map ■ ■■■■ ■■■■ card:

• Green/Yellow/Red

• “Based on recent activity”

• map ■ click ■■■■ ■■ point analyse ■■

• ■■■■: `client/src/citizen/CitizenMap.jsx`

5) Google Maps + Real-time update

• Map component: `@react-google-maps/api`

• Police live map: `client/src/pages/LiveMap.jsx`

• `/api/reports/map` (verified incidents) + `/api/cctv/map` (weapon markers)

• Socket event: `cctv-alert` → live red marker add

• Citizen map: `/api/cctv/public-map` + `/api/reports/map`

6) Socket.io ■■■■■■■■■■

• Server setup: `server/src/index.js`

• Events:

• `cctv-alert` (weapon/suspicious) → police dashboard + (user channel)

• `cctv-status` / `cctv-frame` (live preview/status)

• `public-safety` (citizen map refresh trigger)

• Client socket: `client/src/context/SocketContext.jsx`

7) “Open Map / Report” + Live Alerts UI (Citizen)

• Shell + Tabs: `client/src/citizen/CitizenApp.jsx`

• Safety tab ■:

• `Open Map` + `Report` ■■■■ **Live Alerts ■■ ■■■**

• Live Alerts rows ■ location name + SAFE/DANGEROUS badge

8) Viva ■■■■■■–■■■■■ (■■■ ■■■■■■■)

• **Q: AI ■■■■■ ■■■?**

A: Python Flask (`ai-model/app.py`) ■ YOLO predict■ Node ■■■■ forward + store + socket broadcast■

• **Q: ■ FPS ■■■?**

A: latency/CPU balance; CCTV realtime + cost ■■■

• **Q: Gun detect ■■ ■■ ■■■?**

A: COCO class limitation; custom-trained weights ■■■■■■

• **Q: Safety-score “AI” ■■■ ■■■■■?**

A: ■■■ explainable rule-based scoring (data-driven), viva ■■ ■■■■

9) Improve ■■■■ ■■■■■■ (Next)

• **True Geo index for `CctvEvent`** (GeoJSON Point + 2dsphere index) → faster radius query

• **Caching** safety-status (lat/lng grid ■■■■■■■) → API ■■■■■

• **Real ML**: logistic regression / time-series model (night/day, crime types weight, decay)

• **Better weapon model**: custom dataset + quantized model + GPU inference

• **Privacy**: citizen public-map ■ rounding/aggregation (heatmap) + rate limit

10) Challenges (■■■■■■ ■■■■■■)

• Google Maps: billing, key restriction, API enable

• CCTV: permission, virtual camera selection, lighting/blur

• Model limitation: COCO vs custom

• Realtime scaling: Socket.io rooms, payload size (base64 frame)

• Data quality: fake reports, sparse data → “No data” fallback ■■■■■